

Elektromagnetno polje: 1.A pisni izpit

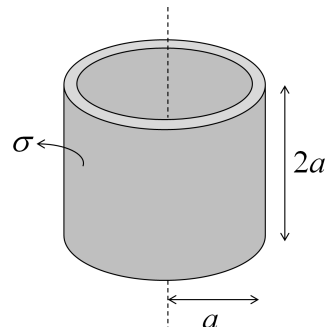
(22. 11. 2024 ob 14:00)

asistent: Martin Klanjšek (01 477 3866, martin.klanjsek@ijs.si)

1. Nabita izolatorska cev

Cev polmera a in dolžine $2a$ s *tanko* steno je enakomerno nabita z električnim nabojem površinske gostote σ , kot je prikazano na sliki.

- Izračunaj jakost električnega polja E vzdolž osi cevi (na sliki prikazane s črtkano črto) v odvisnosti od oddaljenosti z merjene od točke na sredini cevi.
- Poenostavi izraz $E(z)$ za majhne z (se pravi $z \ll a$) in za velike z (se pravi $z \gg a$).
- Skiciraj izračunano odvisnost $E(z)$ na celotni osi z .



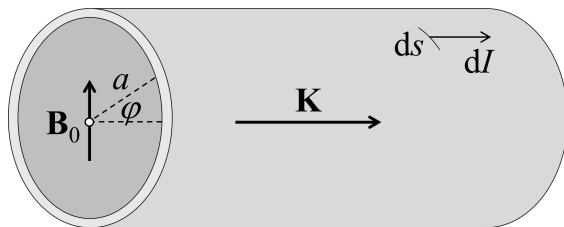
2. Električna sila v nabitem valju

Dolg *vodoraven* valj iz izolatorske snovi nabijemo tako, da prostorninska gostota električnega naboja pada kot α/r z oddaljenostjo r od osi valja, kjer je α znana konstanta. Polmer valja je a . Izračunaj električno silo na dolžinsko enoto valja, ki deluje na zgornjo polovico valja.

Namig: Izračun električnega polja je razmeroma preprost.

3. Magnetno polje v prevodni cevi z električnim tokom

Po steni *dolge* prevodne cevi polmera a teče električni tok s *površinsko* gostoto $\mathbf{K}$ v smeri vzporedno z osjo cevi, kot je prikazano na sliki. Izračunaj, kako mora biti površinska gostota toka porazdeljena po azimutalnem kotu φ , da bo v notranjosti cevi homogeno magnetno polje gostote B_0 v smeri pravokotno na os cevi.



Stena cevi je tanka. Površinska gostota električnega toka K je definirana kot $K = dI/ds$, kjer je dI prispevek električnega toka, ds pa prečna širina dela površine, ki vsebuje ta prispevek toka, kot prikazuje slika.

Nasvet: Ker tako v notranjosti cevi kot zunaj nje velja $\nabla \times \mathbf{B} = 0$, lahko magnetno polje povsod, razen v steni cevi, izrazimo s *skalarnim* potencialom U_M , podobno kot v elektrostatiki: $\mathbf{B} = -\nabla U_M$. Ker pa je hkrati $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, za magnetni potencial velja Laplaceova enačba $\nabla^2 U_M = 0$. Nalogo rešimo tako, da najprej zapišemo U_M tako znotraj kot zunaj cevi. Dva robna pogoja, ki povezujeta ustrezna izraza za U_M , izpeljemo iz dveh Maxwellovih enačb za gostoto magnetnega polja: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ in $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$, kjer je $\mathbf{j}$ običajna gostota električnega toka.

Matematični pripomočki (ni rečeno, da vsi pridejo v poštev):

1) Periodične rešitve Laplaceove enačbe $\nabla^2 U(r, \varphi) = 0$ v *valjnih* koordinatah:

$$U(r, \varphi) = \sum_{m=1}^{\infty} (A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos(m\varphi) + \sum_{m=1}^{\infty} (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin(m\varphi).$$

2) Rešitve osno simetrične Laplaceove enačbe $\nabla^2 U(r, \vartheta) = 0$ v *krogelnih* koordinatah, kjer so $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$, $P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2$, ... Legendrovi polinomi:

$$U(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \vartheta),$$

3) Gradient, ploskovni in prostorninski element ter smerni vektor v *valjnih* koordinatah:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{e}_z, \quad dS = lr \, d\varphi, \quad dV = lr \, dr \, d\varphi, \quad \hat{n} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{bmatrix}.$$

4) Gradient, ploskovni in prostorninski element ter smerni vektor v *krogelnih* koordinatah:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \hat{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi, \quad dS = r^2 \, d(\cos \vartheta) \, d\varphi, \quad dV = r^2 \, dr \, d(\cos \vartheta) \, d\varphi,$$

$$\hat{n} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \sin \vartheta \\ \sin \varphi \sin \vartheta \\ \cos \vartheta \end{bmatrix}.$$

Čas reševanja: 90 minut.

Dovoljeni pripomočki: podani spisek enačb, matematični priročnik, kalkulator.

Rešitve nalog in ocene bodo objavljeni v spletni učilnici. Ob objavi bom na to opozoril tudi na forumu spletne učilnice. Rešitve nalog bodo vsebovale tudi točkovalnik. Za kasnejše lažje razumevanje ocene vsakomur priporočam, da si pred oddajo svoje rešitve fotografira.
